

إجابات الجزء الأول:

إجابة السؤال الأول: لغة C# تمنع الوراثة في الـ struct لأنها Value Type مصممة عشان تكون سريعة وبسيطة وتتخزن في الـ Stack، والوراثة بتضيف تعقيد وبطء بيتعارض مع الهدف الأساسي منها.

إجابة السؤال الثاني: الـ Access Modifiers بتتحكم في مين يقرر يشوف أو يعدل على البيانات. يعني private بتخلي الداتا مقفولة جوة الكلاس بس، و internal بتخليها متاحة جوة نفس البروجكت، و public بتخليها متاحة في أي مكان.

إجابة السؤال الثالث: الـ Encapsulation مهم جدا لأنه يحمي البيانات بتاعتك من أي تعديل غلط من بره الكلاس، ويخلي الكود بتاعك منظم وتقدر تغير في تركيبه الداخلي بعدين من غير ما تبوظ باقي السيستم.

إجابة السؤال الرابع: الـ Constructors في الـ struct هي دوال يشتغل أول ما بتعمل متغير جديد عشان تديله قيم ابتدائية، والفرق فيها إنك لازم تدي قيمة لكل الـ attributes بتاعها قبل ما تخرج منها.

إجابة السؤال الخامس: لما بنعمل Override لدالة ToString، بنخلي الأوبجكت بتاعنا يطبع تفاصيله وقيمه بشكل مقروء وواضح بدل ما يطبع اسم الكلاس بس، وده ببسهل جدا فهم الكود وتتبع الأخطاء.

إجابة السؤال السادس: الـ struct بيتخزن في الـ Stack وده بيكون أسرع وبيتمسح لوحده، أما الـ class بيتخزن في الـ Heap والـ reference بتاعه بس هو اللي في الـ Stack وبيحتاج Garbage Collector عشان ينظف الذاكرة.

إجابات الجزء الثاني:

إجابة سؤال Copy Constructor: هو نوع من الـ constructors يباخذ أوبجكت من نفس الكلاس كـ parameter، ويستخدمه عشان نعمل أوبجكت جديد يباخذ نفس البيانات والقيم بتاعت الأوبجكت القديم بالظبط.

إجابة سؤال الـ Indexer وسبب استخدامه: الـ Indexer بيخليك تقدر تتعامل مع الأوبجكت كأنه Array باستخدام الأقواس المربعة. مثال في الـ بيزنس: لو عندك كلاس Department وجواه لسته موظفين، تقدر تجيب بيانات موظف معين بالـ ID بتاعه مباشرة عن طريق كتابة department[empId].

إجابة سؤال تلخيص الـ keywords: الكلمات التي تم التركيز عليها هي struct لعمل نوع بيانات بسيط، class لعمل نوع بيانات معقد، private لمنع الوصول من الخارج، internal للسماح بالوصول داخل نفس المشروع، و override لتعديل دالة موروثه.

إجابة الجزء الثالث:

إجابة تقرير الـ Self Study:

خلال التطبيق العملي ركزت على فهم الفروق الأساسية بين الـ Value Types والـ Reference Types في لغة #C وإزاي الذاكرة تتعامل معاهم. طبقت مفاهيم الـ Encapsulation لحماية البيانات باستخدام الـ Properties، وتدربت على كتابة الـ Constructors بأنواعها المختلفة بشأن أفهم إزاي بدي قيم ابتدائية للأوبجكت بطرق مختلفة.